

Domácí úloha 1

Zadání

Pro kvadratickou formu Q_g najděte bázi nějakého prostoru $U := \{u \in U, u \neq o \mid Q_g(u) > 0\}$ a zároveň má U maximální možnou dimenzi. Zapište její nulovou množinu ve formě sjednocení podprostorů dimenze jedna.

$$[Q_g]_K^K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Řešení

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \mid & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & \mid & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & \mid & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \mid & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & \mid & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & \mid & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \mid & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & \mid & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & \mid & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \mid & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & \mid & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \mid & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \mid & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & \mid & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \mid & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B := ((1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T, (-1, 1, 1)^T)$$

$$U = \langle (1, 0, 0)^T, (-1, 1, 1)^T \rangle$$

$$[N_g]_B^B = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid v_1^2 - 3v_2^2 + 3v_3^2 = 0\}$$

$$\begin{aligned} x^2 - 3y^2 + 3z^2 &= 0 \\ \left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2 - y^2 + z^2 &= 0 \end{aligned}$$

Nulová množina je vzhledem k bázi B kuželová plocha v $\mathbb{R}^3$. Pro $\alpha \in [0, 2\pi)$ řeší rovnici $\langle (\sqrt{3} \cos \alpha, 1, \sin \alpha) \rangle$. V kanonické bázi $\mathbb{R}^3$ je řešením:

$$\bigcup_{\alpha \in [0, 2\pi)} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \cos \alpha - \sin \alpha \\ 1 + \sin \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$U = \langle (1, 0, 0)^T, (-1, 1, 1)^T \rangle$$

$$N_g = \bigcup_{\alpha \in [0, 2\pi)} \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} \sqrt{3} \cos \alpha - \sin \alpha \\ 1 + \sin \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right\}$$

Domácí úloha 2

Zadání

Určete signaturu kvadratické formy na $\mathbb{R}^3$ v závislosti na $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$Q(\mathbf{x}) = x_1^2 - 2\lambda x_1 x_2 + 2x_1 x_3 + x_2^2 + 4x_2 x_3 + 5x_3^2$$

Řešení

$$[Q]_K^K = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda & 1 \\ -\lambda & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\lambda & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ -\lambda & 1 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda^2 & 2 + \lambda & | & \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2 + \lambda & 5 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda^2 & 2 + \lambda & | & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 2 + \lambda & 4 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda^2 & 0 & | & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 - \frac{(\lambda+2)^2}{1-\lambda^2} & | & -1 - \frac{\lambda^2+2\lambda}{1-\lambda^2} & \frac{-\lambda-2}{1-\lambda^2} & 1 \end{pmatrix}$$

Přičemž pro $\lambda = \pm 1$ nastává problém při třetí symetrické úpravě, a je tedy potřeba tyto případy vyšetřit separátně:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-9}{4} & 0 & | & \frac{1}{4} & 1 & \frac{-3}{4} \\ 0 & 0 & 4 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{4} & 0 & \frac{-3}{4} & 1 & \frac{-1}{4} \\ 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Dále platí:

$$1 - \lambda^2 > 0 \quad \lambda \in (-1, 1)$$

$$4 - \frac{(\lambda + 2)^2}{1 - \lambda^2} = -\frac{\lambda(5\lambda + 4)}{1 - \lambda^2}$$

$$-\frac{\lambda(5\lambda + 4)}{1 - \lambda^2} = 0 \implies \lambda \in \left\{ \frac{-4}{5}, 0 \right\}$$

$$-\frac{\lambda(5\lambda + 4)}{1 - \lambda^2} > 0 \implies \lambda \in (-\infty, -1), \left(\frac{-4}{5}, 0 \right), (1, \infty)$$

$$-\frac{\lambda(5\lambda + 4)}{1 - \lambda^2} < 0 \implies \lambda \in \left(-1, \frac{-4}{5} \right), (0, 1)$$

Výsledek

$$\text{sign } Q = (2, 0, 1) \quad \lambda \in \left\{ \frac{-4}{5}, 0 \right\}$$

$$\text{sign } Q = (3, 0, 0) \quad \lambda \in \left(\frac{-4}{5}, 0 \right)$$

$$\text{sign } Q = (2, 1, 0) \quad \lambda \in \left(-\infty, \frac{-4}{5} \right), (0, \infty)$$

Domácí úloha 3

Zadání

Najděte ortonormální polární bázi kvadratické formy na $\mathbb{R}^3$:

$$Q(\mathbf{x}) = 5x_1^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 8x_2^2 + 4x_2x_3 + 5x_3^2$$

Řešení

$$[Q]_K^K = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 8 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$p_Q(\lambda) = -\lambda^3 + 18\lambda^2 - 81\lambda$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 9$$

$$V_0 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 8 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \langle (2, -1, 2)^T \rangle$$

$$V_9 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -4 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \\ -4 & 2 & -4 \end{pmatrix} = \langle (1, 2, 0)^T, (0, 2, 1)^T \rangle$$

$$b_3 = (0, 2, 1)^T - \frac{1}{5}(4)(1, 2, 0)^T = \frac{1}{5}(-4, 2, 5)$$

Výsledek

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 8 & 2 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{-1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{5}{\sqrt{45}} \\ \frac{-4}{\sqrt{45}} & \frac{2}{\sqrt{45}} & \frac{5}{\sqrt{45}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-4}{\sqrt{45}} \\ \frac{-1}{3} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{45}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{\sqrt{45}} \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 4

Zadání

Najděte nějakou polární bázi a určete signaturu kvadratické formy na $\mathbb{R}^4$ definované vztahem:

$$Q_g(\mathbf{x}) = x_1x_2 - x_3x_4$$

Řešení

$$[Q_g]_K^K = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[A]_K^K := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[Q_g]_K^K = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -A \end{pmatrix}$$

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 1$$

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{sign } Q_g = (2, 2, 0)$$

Domácí úloha 5

Zadání

Nechť V je reálný vektorový prostor konečné dimenze. Označme $Q(V)$ množinu všech kvadratických forem na vektorovém prostoru V . Dokažte, že se jedná o vektorový prostor, tj. ověřte, že součet dvou kvadratických forem je kvadratická forma a reálný násobek kvadratické formy je kvadratická forma. Najděte nějakou bázi $Q(V)$ a určete jeho dimenzi v závislosti na dimenzi prostoru V . Je množina všech pozitivně definitních kvadratických forem na V podprostorem $Q(V)$? A co množina všech pozitivně semidefinitních?

Výsledek

Nechť K je nějaká báze V , pak lze jistě každou kvadratickou formu Q_g příslušné bilineární formě g z $Q(V)$ vyjádřit vůči K tak, že z definice je $[Q_g]_K^K = [g_S]_K^K$, kde $[g_S]_K^K$ je také z definice symetrická matice. Jelikož součet dvou symetrických matic je opět symetrická matice a zároveň jelikož násobek symetrické matice libovolným skalárem z $\mathbb{R}$ je opět symetrická matice, musí být množina $Q(V)$ vektorovým prostorem.

Dimenze prostoru $Q(V)$, pokud $\dim V = n$, bude shodná s dimenzí symetrických matic v $\mathbb{R}^{n \times n}$, a tedy $\dim Q(V) = \frac{1}{2}n(n+1)$. Bázi $Q(V)$ pak může být posloupnost $((B_i^j)_{i=1}^j)_{j=1}^n$, kde B_i^j je kvadratická forma z $Q(V)$, taková, že $[B_i^j]_K^K$ je $n \times n$ matice, jejíž ij -tý a ji -tý prvek je 1 a všechny ostatní jsou 0.

Jelikož z definice musí obsahovat každý podprostor nulový prvek, nemůže být množina všech pozitivně definitních kvadratických forem podprostorem, neboť jistě nulová kvadratická forma není pozitivně definitní. Dále lze ve V najít bázi P takovou, že pro nějakou $Q_g \in Q(V)$ platí, že $[Q_g]_P^P$ je diagonální, a tedy že P je polární bázi Q_g . Bez újmu na obecnosti uvažujme, že Q_g je pozitivně semidefinitní. Vynásobme Q_g libovolným skalárem z $\mathbb{R}^-$. Výsledná kvadratická forma $\tilde{Q}_g$ bude pozitivně semidefinitní, právě tehdy když je Q_g nulová. Množina všech kvadratických pozitivně semidefinitních forem tak není uzavřena na násobení skalárem z $\mathbb{R}^-$, a tak nemůže z definice být podprostorem.